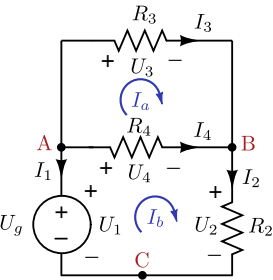


Intensidades de malla: I_a, I_b



LK de Tensiones

$$\text{Malla a: } U_3 - U_4 = 0$$

$$\text{Malla b: } U_4 + U_2 - U_1 = 0$$

Ecs. de los elementos

$$U_1 = U_g; U_2 = R_2 I_2$$

$$U_3 = R_3 I_3; U_4 = R_4 I_4$$

Relación entre
la intensidad de cada elemento
y las intensidades de malla

$$I_1 = -I_b$$

$$I_2 = I_b$$

$$I_3 = I_a$$

$$I_4 = I_b - I_a$$

Reordenando

$$\text{Malla a: } (R_3 + R_4)I_a - R_4 I_b = 0$$

$$\text{Malla b: } -R_4 I_a + (R_2 + R_4)I_b = U_g$$



$$\begin{bmatrix} (R_3 + R_4) & -R_4 \\ -R_4 & (R_2 + R_4) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ U_g \end{bmatrix}$$